

ETE JOSÉ HUMBERTO DE MOURA CAVALCANTI
TURMA: 2º DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS B (2 DS B)

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Sistema de Gerenciamento de Usuários e Produtos

LIMOEIRO - PE
29 DE ABRIL DE 2026

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade do Projeto

Este projeto foi desenvolvido como atividade prática da disciplina de Engenharia de Software para o 2º Desenvolvimento de Sistemas (DS), com o objetivo de aplicar conceitos de arquitetura de software, orientação a objetos e desenvolvimento de interfaces gráficas.

O sistema implementa um aplicativo desktop para gerenciamento de usuários e produtos, demonstrando na prática os padrões de design, separação de responsabilidades e boas práticas de engenharia de software.

1.2 Objetivos Específicos

- Implementar um aplicativo funcional com interface gráfica;
- Aplicar o padrão de arquitetura Model-View-Controller (MVC);
- Demonstrar separação de responsabilidades entre camadas;
- Implementar validação robusta de dados;
- Utilizar conceitos de Orientação a Objetos (OOP).

2. INTEGRANTES DA EQUIPE

Manoel Carlos

Breno Oliveira

Anderson Dias

Matheus Santiago

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Características Principais

O sistema oferece gerenciamento completo de usuários (cadastro com validação de CPF e E-mail) e produtos (controle de estoque e preços), além de fornecer estatísticas em tempo real em uma interface organizada por abas.

3.2 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Finalidade
Python	3.8+	Linguagem de programação principal
Tkinter	Built-in	Desenvolvimento da Interface Gráfica
Type Hints	PEP 484	Documentação e consistência de tipos

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

4.1 Padrão MVC

A arquitetura foi estruturada para separar a **Visão** (Interface), o **Controlador** (Lógica) e o **Modelo/Repositório** (Dados), permitindo uma manutenção simplificada.

ARCHITECTURE (MVC)		
VIEW (visao.py)	CONTROLLER (controlador.py)	M
- Interface Tkinter	- Lógica de Negócio	O
- Captura Eventos	- Validações	D
- Exibe Dados	- Coordenação	E
		L

5. VALIDAÇÕES E TESTES

5.1 Regras de Negócio

- **Usuário:** CPF obrigatório com 11 dígitos numéricos e verificação de duplicidade.
- **Produto:** Preço maior que zero e quantidade não negativa.
- **Geral:** Feedback imediato ao usuário via caixas de diálogo (MessageBox).

5.2 Tabela de Testes

Caso de Teste	Entrada	Resultado Esperado
CPF Duplicado	CPF já existente	Erro de cadastro
Preço Negativo	-5.00	Erro de validação
Remoção	Seleção na lista	Item excluído

6. CONCLUSÃO

A aplicação dos princípios SOLID e padrões como DAO/Repository garantiu um software modular e profissional, atendendo plenamente aos requisitos da disciplina de Engenharia de Software da ETE José Humberto de Moura Cavalcanti.

Documentação elaborada conforme padrões técnicos - Versão 1.1 Final